

Pirozis, Non-kardiyak Göğüs Ağrısı ve Globus

Retrosternal yanma (pirozis), kardiyak dışı göğüs ağrısı ve boğazda takılma hissinin (globus) yaşa ve mekanizmaya göre ayrımı; ampirik PPI denemesi, EoE dışlama ve gerektiğinde pH-empedans/manometri temelli basamaklı yaklaşım ile Rome IV fonksiyonel özofagus bozukluklarının dozlu yönetimi.

Rome IV — Fonksiyonel özofagus

Ampirik PPI denemesi

EoE dışlama

pH-empedans / HRM

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Pirozis, ksifoidin arkasından boyuna doğru yayılabilen yanma hissidir ve tipik olarak asit reflüsüyle ilişkilidir. Non-kardiyak göğüs ağrısı (NKGa), kalp kaynağı dışlandıktan sonra kalan, yanma niteliğinde olmayan retrosternal ağrıdır ve çocukta en sık kas-iskelet veya özofagus kökenlidir. Globus ise boğazda ağrısız, öğünler arasında da süren yumru/takılma hissidir; disfaji veya odinofaji yoktur. Üçü de tanısız olarak GÖRH, EoE ve major motilite bozukluğunun dışlanmasını paylaşır; bu dışlama yapılmadan "fonksiyonel" etiketi konmaz.

Pirozis = retrosternal yanma

NKGa = kardiyak dışı, yanma-dışı ağrı

Globus = ağrısız boğaz takılması

Disfaji/odinofaji YOK → globus lehine

Ortak dışlama: GÖRH · EoE · motilite

Öykü

- Semptom niteliği: yanma (pirozis/GÖRH) mı, baskı/sıkışma (kardiyak, kas-iskelet) mı, boğazda yumru (globus) mu; öğünle ve yatınca ilişkisi.
- Eşlik eden bulgular: regürjitasyon, asit tadı, kronik öksürük, ses kısıklığı, disfaji/odinofaji (varsa globus tanısını dışlar, EoE/yapısal düşün).
- Kardiyak alarm sorgusu: eforla artan ağrı, senkop/presenkop, çarpıntı, ani ölüm/kardiyomiyopati aile öyküsü, bilinen kalp hastalığı.
- Atopi zemini: astım, alerjik rinit, egzama, besin alerjisi, ailede EoE — özellikle food impaction/katı disfaji eşliğinde EoE uyarısı.
- Tetikleyiciler: kafein, çikolata, yağlı/asitli yiyecek, geç öğün, obezite, sigara/vaping; NSAİİ, doksisiklin, demir, KCl (pill özofajiti).
- Psikososyal yük: anksiyete/depresyon, okul devamsızlığı, somatizasyon, yaşam kalitesi etkisi; semptomun günlük işlevi bozma derecesi.

Muayene

- Antropometri ve büyüme eğrisi: kilo kaybı/durağanlık organik hastalık (EoE, striktür, İBH, malignite) için alarm.
- Kardiyovasküler muayene: üfürüm, ritim, periferik nabızlar, kan basıncı; NKGa tanısı için kardiyak muayene ve gerekli EKG önce.
- Göğüs duvarı: kostokondral hassasiyet, palpasyonla ağrının yeniden üretilmesi (Tietze/kostokondrit lehine, benign).
- Orofaring ve boyun: kitle, guatr, tonsil hipertrofisi, posterior faringeal bulgular; globusta yapısal lezyon taraması.

- Karın: epigastrik hassasiyet, organomegali, kitle; dispepsi/GÖRH örtüşmesini değerlendir.
- Genel: atopi bulguları (egzama), anemi solukluğu, diş erozyonu (kronik reflü), genel durum ve hidrasyon.

Rome IV — Fonksiyonel pirozis, reflü aşırı duyarlılığı, fonksiyonel göğüs ağrısı ve globus, süregelen semptomlar (≥ 3 ay, en az 6 ay önce başlamış, haftada ≥ 1) yanında yapısal lezyon, GÖRH, EoE ve major motilite bozukluğunun objektif olarak dışlanmasıyla konur. Globus için ek koşul: disfaji/odinofaji yokluğu ve gastrik inlet patch/EoE dışlanması.

Bu üç semptom bir spektrumu paylaşır: gerçek asit reflüsüne bağlı GÖRH bir uçta, reflü olaylarına aşırı duyarlılık ortada, normal asit maruziyeti ve tetikleyicisiz semptom (fonksiyonel bozukluklar) diğer uçtadır. EoE ve motilite bozuklukları organik ayırıcılardır; NKGa'da ise özofagus-dışı (kas-iskelet, psikojen) nedenler ağırlıklıdır ve kardiyak neden mutlaka önce dışlanır.

GÖRH — asit/nonasit reflü

- Patolojik özofagus asit maruziyeti (AET >%6) veya erozif özofajit; tipik pirozis ve regürjitasyonun en sık organik nedeni.
- Ekstraözofageal: kronik öksürük, larenjit, astım alevlenmesi; NKGa ve globusa da katkıda bulunabilir.

Reflü aşırı duyarlılığı

- Normal asit maruziyeti (AET <%4) fakat semptomlar fizyolojik reflü olaylarıyla zamansal olarak ilişkili (pozitif SI/SAP).
- PPI'ye kısmi yanıt olabilir; periferik/santral hipersensitivite mekanizması. Pirozis ve NKGa olarak sunulabilir.

Fonksiyonel pirozis / göğüs ağrısı

- Retrosternal yanma veya ağrı; normal endoskopi-biyopsi, normal asit maruziyeti ve reflüyle semptom ilişkisi YOK.
- Özofageal hipersensitivite ve beyin-bağırsak eksenini disregülasyonu; anksiyete/somatizasyon ile örtüşme sık.

Eozinofilik özofajit (EoE)

- PPI-yanıtsız pirozis/göğüs ağrısı, katı disfaji ve food impaction'da mutlak dışlanmalı; atopiyle güçlü birliktelik.
- Tanı biyopsi ile: proksimal+distal ≥ 6 parça, ≥ 15 eos/BBA. Endoskopi makroskopik normal olabilir.

Motilite bozuklukları

- Akalazya, distal özofageal spazm, hiperkontraktıl (jackhammer) özofagus; NKGa ve disfajiyle sunulur.
- Yüksek çözünürlüklü manometri (Chicago v4.0) ile tanı; NKGa'da major motilite dışlanmalı.

Non-özofageal NKGa ve globus zemini

- Kas-iskelet (kostokondrit, Tietze, kas zorlanması) — çocukta NKGa'nın en sık nedeni; palpasyonla yeniden üretilir, benign.
- Psikojen/anksiyete, hiperventilasyon; globusta ÜSYE sonrası, laringofaringeal reflü, üst özofagus sfinkter disfonksiyonu.

Ayırıcı ilke: Tipik pirozis + regürjitasyon → GÖRH yolu; yanma-dışı retrosternal ağrı → önce kardiyak ve kas-iskelet değerlendirmesi; ağrısız boğaz yumrusu + disfaji yokluğu → globus yolu. Üç yolda da PPI-yanıtsızlık EoE ve fonksiyonel bozukluk için ileri tetkik gerektirir.

03 Karar akışı

İlk basamak alarm bulgularının ve göğüs ağrısında kardiyak nedenin dışlanmasıdır. Alarm yoksa, tipik pirozis/regürjitasyonda 4-8 haftalık ampirik PPI denemesi hem tedavi hem tanısal yönlendirme sağlar; yanıtsızlıkta EoE dışlama için biyopsili endoskopi, ardından PPI altında/sonrası pH-empedans $\pm$ manometri ile fonksiyonel bozukluk-reflü ayrımı yapılır.

BAŞLANGIÇ

Pirozis / NKG / globus ile başvuru

Öykü, muayene, yaş filtresi; semptom niteliği (yanma / ağrı / boğaz yumrusu) ve eşlik eden disfaji-odinofaji sorgusu.

ADIM 1

Alarm ve kardiyak tarama

Alarm bulguları (disfaji, kilo kaybı, kanama, ilerleyici semptom); göğüs ağrısında eforla ilişki/senkop/aile öyküsü → EKG $\pm$ kardiyoloji.

KARAR 1

Alarm bulgusu veya kardiyak şüphe var mı?

Disfaji, odinofaji, kilo kaybı, GİS kanaması, kansızlık, eforla göğüs ağrısı/senkop, anormal EKG mevcut mu?

EVET → Hedefli/acil değerlendirme

HAYIR → Semptom yoluna gir

ALARM

Endoskopi+biyopsi ve/veya kardiyoloji

Disfaji/kanama/kilo kaybında biyopsili üst GİS endoskopisi; kardiyak şüphede kardiyoloji sevk, ampirik PPI ile gecikmeden.

ADIM 2

Baskın semptomu belirle

Tipik pirozis/regürjitasyon mu, yanma-dışı NKG mı, ağrısız globus mu; kas-iskelet NKG'da palpasyonla yeniden üretimi kontrol et.

KARAR 2

Tipik pirozis/regürjitasyon baskın mı?

Retrosternal yanma $\pm$ regürjitasyon önde ve alarm yok mu? (Ampirik PPI denemesi için uygun fenotip.)

EVET → Ampirik PPI denemesi

ADIM 3A

4-8 hafta PPI + yaşam tarzı

Standart doz PPI (kahvaltı öncesi 30-60 dk), kilo/öğün/tetikleyici düzenleme; yanıt semptomla değerlendirilir.

HAYIR → NKGA / globus yolu

ADIM 3B

Neden odaklı değerlendirme

NKGA'da kas-iskelet/psikojen neden + reflü katkısı; globusta KBB ile yapısal tarama ve laringofaringeal reflü sorgusu.

KARAR 3

Ampirik PPI'ye tam yanıt var mı?

4-8 haftada semptomlar belirgin geriledi mi? (Yanıt tanıyı kanıtlamaz ama yönlendirir.)

EVET → İdame ve azaltma

ADIM 4

En düşük etkili doza indir

Yanıta 8-12 haftada kademeli azaltma/kesme dene; nükste idame. Uzun süreli gereksinimde tanıyı yeniden sorgula.

HAYIR → PPI-yanıtsız: ileri tetkik

ADIM 5

Endoskopi + çok düzeyli biyopsi

Uyumu/dozu doğrula; EoE (≥ 15 eos/BBA), erozif özofajit ve yapısal lezyon için biyopsili endoskopi ilk adım.

KARAR 4

Endoskopi/biyopsi tanısallı mı?

EoE, erozif özofajit veya yapısal lezyon (striktür, halka) saptandı mı?

EVET → Tanıya yönelik tedavi

ADIM 6

EoE / erozif GÖRH tedavisi

EoE'de PPI, yutulan topikal steroid veya eliminasyon diyeti; erozif özofajitte tam doz PPI ile iyileştirme ve idame.

HAYIR → Fonksiyonel ayrımı için fizyoloji

ADIM 7

pH-empedans $\pm$ HRM

PPI-yanıtsız/atipik olguda: patolojik reflü (AET), reflü-semptom ilişkisi (SI/SAP) ve major motilite bozukluğu değerlendirilir.

KARAR 5

Fizyolojik test sonucu ne gösteriyor?

Patolojik asit maruziyeti mi, pozitif semptom ilişkili normal maruziyet mi, yoksa tümüyle normal mi?

Anormal AET / pozitif SI-SAP → organik-hipersensitivite

Normal AET + negatif ilişki → fonksiyonel

SONLANIM A

GÖRH / reflü aşırı duyarlılığı

Patolojik AET → GÖRH optimizasyonu (PPI ± alginat); normal AET + pozitif ilişki → reflü aşırı duyarlılığı: PPI + nöromodülatör.

SONLANIM B

Fonksiyonel pirozis/göğüs ağrısı/globus (Rome IV)

Yapısal, EoE ve major motilite dışlanmış; güvence, nöromodülasyon ve biyopsikososyal yaklaşım (BDT, gerekirse konuşma terapisi).

Anahtar ilke: Ampirik PPI denemesi tipik pirozisli, alarmsız büyük çocuk/adölesanda uygundur; başarısızsa dozu/uyumu doğru ve biyopsili endoskopi ile EoE'yi dışla. pH-empedans/manometri, fonksiyonel bozukluk ile gerçek reflü/motiliteyi ayırmak için ideal olarak PPI kesildikten sonra (tanısal amaçlı) veya sürerken (yeterli baskılamayı ölçmek için) yapılır.

Tetkik semptom fenotipine göre yönlendirilir. Tipik pirozis alarmsızsa test öncesi ampirik PPI makuldür; PPI-yanıtsız, atipik veya alarmlı olguda biyopsili endoskopi önceliklidir. pH-empedans ve manometri, fonksiyonel bozuklukların Rome IV dışlama tanısı için ve refrakter olguları sınıflamak için ayrılır. Globusta yapısal dışlama için KBB muayenesi eşlik eder.

Pirozis / NKGa / globusta basamaklı tanısal yaklaşım ve endikasyonlar		
BASAMAK / TEST	NE ZAMAN	AMAÇ VE NOT
Klinik değerlendirme + alarm/kardiyak tarama	Tüm olgular	Semptom fenotipi, alarm bulguları ve göğüs ağrısında kardiyak sorgu; iskelet NKGa'da palpasyonla yeni üretim benign ipucudur.
EKG ± ekokardiyografi	Kardiyak şüpheli göğüs ağrısı	Eforla ağrı, senk çarpıntı, ailede a ölüm/kardiyomiy veya patolojik muayenede; normalse özofageal/kas-is yola geç.
Ampirik PPI denemesi	Standart doz, 4-8 hafta	Tipik pirozisli, alarmsız büyük çocuk/adölesan tanısal-terapötik. Yanıt GÖRH'ü kanıtlamaz, yanıtsızlık ileri te gerektirir.
Üst GiS endoskopisi + çok düzeyli biyopsi	Proksimal + distal ≥6 parça	PPI-yanıtsız, ala veya disfaji/odinofajili olguda ilk adım; (≥15 eos/BBA),

BASAMAK / TEST	NE ZAMAN	AMAÇ VE NOT
		erozif özofajit, striktür-halka. Normal görünüm bile biyopsi (EoE gizlenebilir).
pH-empedans (MII-pH) monitörizasyonu	AET %: <4 normal · >6 patolojik	Fonksiyonel-reflü ayrımı: asit maruziyet zamanı reflü atak sayısı semptom ilişkisi. Fonksiyonel tanı ideal olarak PPI kesilerek yapılır.
Semptom ilişkisi analizi (SI / SAP)	SI ≥%50 · SAP ≥%95 pozitif	Reflü aşırı duyarlılığını (normal AET + pozitif ilişki) fonksiyonel pirozisten (negatif ilişki) ayırır; pH-empedans ile birleştirilerek hesaplanır.
Yüksek çözünürlüklü manometri (HRM)	Chicago sınıflaması v4.0	NKGA/disfaji eşliğinde veya endoskopi-pH normalken; akalazya, distal spazm, hiperkontraktil özofagus ve ÖG çıkış obstrüksiyonunu dışlar/tanır.
KBB / laringoskopi muayenesi	Globus, laringofaringeal semptom	Faringeal/laringeal yapısal lezyon, kronik gastrik inlet patçaları laringofaringeal semptom bulgularını dışlar

BASAMAK / TEST	NE ZAMAN	AMAÇ VE NOT
		globus dışlama tanısıdır.
Baryumlu özofagogram	Seçilmiş olgular	Halka/web, strikt dış bası ve akale ipuçları; disfaji-örtüşmesinde anatomik harita, ancak duyarlılığı düşüktür, biyops yerini tutmaz.

Fonksiyonel özofagus bozukluğu tanısı bir dışlama tanısıdır: normal endoskopi+biyopsi, normal asit maruziyeti (uygun semptom ilişkisi yorumuyla) ve major motilite bozukluğunun yokluğu gösterilmeden konmamalıdır. Test yükünü klinik olasılık ve alarm varlığına göre bireyselleştir.

Aşağıdaki bulgular fonksiyonel/benign varsayımını geçersiz kılar ve hedefli veya acil değerlendirme (endoskopi, kardiyoloji, görüntüleme) gerektirir.

● Disfaji, odinofaji veya food impaction öyküsü (EoE/striktür/motilite — globusu dışlar).

● Açıklanamayan kilo kaybı, büyüme geriliği veya iştahsızlık.

● GİS kanaması: hematemez, melena, demir eksikliği anemisi.

● Eforla ortaya çıkan/artan göğüs ağrısı, senkop-presenkop, çarpıntı.

● Ailede ani kardiyak ölüm, kardiyomiyopati veya bilinen kalp hastalığı.

● Sürekli/ilerleyici, geceyi bölen ağrı veya uyandıran semptom.

● Boyunda kitle, tek taraflı globus, ses kısıklığı veya ilerleyici bulgu.

● Yüksek doz/uzamış PPI'ye tam yanıtızlık veya erken ve tekrarlayan nüks.

● Kostik/kimyasal alım veya pill özofajiti kuşkusu (ilaç, dik olmadan/susuz alım).

● İmmünsüpresyon zemininde odinofaji/ateş (enfeksiyöz özofajit).

Göğüs ağrısında "non-kardiyak" etiketi ancak kardiyak neden aktif olarak dışlandıktan sonra kullanılır. Disfaji/odinofaji varlığı globus tanısını dışlar ve yapısal/EoE değerlendirmesini zorunlu kılar.

06 Tedavi — dozlu

Tedavi fenotipe göre katmanlanır: GÖRH'de asit baskılama + yaşam tarzı; reflü aşırı duyarlılığında asit baskılama + nöromodülasyon; fonksiyonel bozukluklarda güvence, nöromodülasyon ve biyopsikososyal yaklaşım; EoE'de topikal steroid/PPI/diyet. Ampirik PPI denemesi standart dozda 4-8 hafta verilir ve yanıtta en düşük etkili doza indirilir. Dozlar yaş, kilo ve organ fonksiyonuna göre bireyselleştirilmelidir.

GÖRH: PPI ± alginat

Aşırı duyarlılık: PPI + nöromodülatör

Fonksiyonel: nöromodülasyon + BDT

EoE: PPI / topikal steroid / diyet

Fenotipe yönelik tedavi — doz (mg/kg) ve maksimumlar

AJAN / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Omeprazol (ampirik PPI denemesi / GÖRH)	1-2 mg/kg/gün, tek/iki doz (maks 20-40 mg/gün)
Esomeprazol (alternatif PPI)	≥1 yaş 0.5-1 mg/kg/gün; adölesan 20-40 mg/gün
Lansoprazol (alternatif PPI)	1-2 mg/kg/gün (maks 30 mg/gün)
Famotidin (H2 reseptör antagonisti)	0.5-1 mg/kg/doz, günde 2 (maks 40 mg/doz)
Sodyum aljinat (aljinat-antasit)	Öğün sonrası ve yatarken, yaşa/formülasyona göre

AJAN / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Amitriptilin (nöromodülatör — TCA)	Yatarken 0.2-0.5 mg/kg/gün, titre (maks 25-50 mg)
İmipramin (alternatif TCA)	Yatarken 0.5-1 mg/kg/gün, titre (maks 50 mg/gün)
SSRI (ör. sitalopram/fluoksetin)	Yaşa uygun psikiyatrik doz aralığında
Gabapentin (nöromodülatör — globus/refrakter)	Titrasyonla 10-30 mg/kg/gün, 3 doz (maks ~ gün)
Yutulan topikal budesonid (EoE)	<10 yaş 1 mg/gün; ≥10 yaş/adölesan 2 mg/gün (2)

AJAN / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Eliminasyon diyeti (EoE)	1/2/4/6-besin veya aminoasit formül
Biyopsikososyal / davranışsal tedavi	BDT, gevşeme, konuşma terapisi (globus)
Kas-iskelet NKG yönetimi	İbuprofen 5-10 mg/kg/doz, 6-8 saatte (maks 40 m

Reflü aşırı duyarlılığı ve fonksiyonel pirozis, PPI'ye kısmi/yanıtsızdır; bu olgularda dozu artırmak yerine tanıyı pH-empedans+septom ilişkisiyle netleştirip nöromodülatör ve biyopsikososyal yaklaşıma geçmek doğru stratejidir. Uzun süreli yüksek doz PPI, tanı doğrulanmadan sürdürülmemelidir.

Amaç: organik hastalığı (GÖRH komplikasyonları, EoE fibrostenozu, motilite bozukluğu) zamanında yakalamak, gereksiz/uzamış asit baskılamayı sınırlamak ve fonksiyonel bozukluklarda işlevi ve yaşam kalitesini iyileştirmektir. İzlem yalnızca semptomla değil, PPI gereksinimi ve (EoE'de) histolojiyle yönlendirilir.

GÖRH / EoE ve asit baskılama izlemi

- PPI yanıtında 8-12 haftada kademeli azaltma/kesme dene; kronik ve tekrarlayan gereksinimde tanıyı endoskopi/pH-empedans ile yeniden değerlendir.
- Eroziv özofajitte iyileştirme dozunun tamamla, ardından idame; Barrett/striktür açısından yüksek riskli olguda endoskopik takip.
- EoE saptandıysa indüksiyon sonrası kontrol biyopsi ile histolojik remisyon (<15 eos/BBA); yanıtta idame ve atopinin ortak yönetimi.
- Uzun süreli PPI yan etkilerini (enfeksiyon, kemik, mikrobesein) gözet; en düşük etkili dozda tut, gereksiz sürdürme.

Fonksiyonel bozukluk ve NKGİ izlemi

- Tanıyı pozitif çerçevede (beyin-bağırsak etkileşim bozukluğu); güvence, eğitim ve gerçekçi hedeflerle tedavi uyumunu artır.
- Nöromodülatörü düşük dozdan titre et, 6-8 haftada yanıtı gözden geçir; yanıtta 6-12 ay sürdür, sonra kademeli azalt.
- Anksiyete/depresyon ve okul devamsızlığında BDT/psikoloji ile ortak izlem; hipnoterapi ve globusta konuşma terapisini planla.
- Kas-iskelet NKGİ'da güvence ve kısa NSAİİ yeterli; alarm çıkmadıkça tekrarlayan görüntüleme/kardiyak testten kaçın.

Geri çekilme ve devam kuralı: Fonksiyonel özofagus bozuklukları kronik-dalgalandıran seyrederek; amaç semptomu tümüyle silmek değil işlevi korumaktır. Objektif değerlendirme (endoskopi/biyopsi, pH-empedans, manometri) yapılmadan "fonksiyonel" tanısı kesinleştirilmez ve yeni alarm bulgusunda tanı yeniden gözden geçirilir.

1. Aziz Q, Fass R, Gyawali CP, Miwa H, Pandolfino JE, Zerbib F. Functional Esophageal Disorders (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150(6):1368-1379.
2. Rosen R, Vandenplas Y, Singendonk M, ve ark. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66(3):516-554.
3. Amil-Dias J, Oliva S, Papadopoulou A, ve ark. Diagnosis and management of eosinophilic esophagitis in children: An update from the ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2024;79(2):394-437.
4. Yadlapati R, Gyawali CP, Pandolfino JE, ve ark. Lyon Consensus 2.0 for the diagnosis of gastroesophageal reflux disease. Gut / Am J Gastroenterol. 2024.

Uyarı: Bu belge çocuk gastroenteroloji uzmanları için klinik karar desteği amaçlıdır; hastaya özgü değerlendirmenin, güncel kılavuzların ve yerel ilaç ruhsat/dozaj bilgilerinin yerine geçmez. Dozlar hastanın yaşı, kilosu, böbrek/karaciğer fonksiyonu ve komorbiditelerine göre bireyselleştirilmelidir.